I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie M22

Drgania tłumione i wymuszone tłumionego oscylatora harmonicznego "Molde"

Karol Peszek
Grupa A

Data wykonania pomiarów: 13 października 2026

1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy zbadano drgania swobodne, tłumione i wymuszone wahadła torsyjnego (balansu) z regulowanym hamulcem indukcyjnym. Wyznaczono częstość drgań własnych wahadła ω_0 oraz okresy drgań tłumionych dla siedmiu nastaw hamulca. Z zaniku amplitudy drgań tłumionych wyznaczono parametr tłumienia Γ i czas relaksacji τ dla każdej nastawy. Wykonano kalibrację częstości siły wymuszającej w funkcji napięcia zasilania silnika, a następnie zmierzono krzywą rezonansową i dopasowano do niej model oscylatora wymuszonego, porównując otrzymane ω_0 i Γ z wartościami z poprzednich części ćwiczenia.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Wahadło torsyjne

Wahadło torsyjne to bryła, której drgania powstają na skutek sił sprężystości — np. tarcza z umocowaną do niej spiralną sprężyną. Skręcenie wahadła o kąt φ z położenia równowagi prowadzi do powstania momentu siły sprężystości wprost proporcjonalnego do wychylenia (prawo Hooke'a) [1]:

$$N_0 = -D_0\varphi, \tag{1}$$

gdzie D_0 — moment kierujący, zależny od parametrów sprężyny. Równanie ruchu wahadła o momencie bezwładności J ma postać

$$J\ddot{\varphi} + D_0\varphi = 0, \tag{2}$$

czyli jest równaniem oscylatora harmonicznego. Jego rozwiązaniem jest $\varphi(t) = \varphi_0\cos(\omega_0 t + \delta)$, gdzie amplituda φ_0 i faza δ zależą od warunków początkowych, a

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{D_0}{J}} \tag{3}$$

jest częstością drgań własnych wahadła, T_0 — okresem drgań swobodnych.

2.2 Oscylator harmoniczny tłumiony

Jeśli na wahadło działa dodatkowo moment siły hamującej wprost proporcjonalny do prędkości kątowej, $N = -D\dot{\varphi}$, równanie ruchu przyjmuje postać [1]:

$$\ddot{\varphi} + \Gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = 0, \qquad \Gamma = \frac{D}{J}, \tag{4}$$

gdzie Γ — parametr tłumienia. Taki moment wytwarza hamulec indukcyjny: prądy wirowe indukowane w metalowej tarczy poruszającej się w polu elektromagnesu hamują ją z siłą proporcjonalną do jej prędkości kątowej, a wartość Γ reguluje się natężeniem prądu płynącego przez uzwojenia elektromagnesu.

Dla tłumienia mniejszego od krytycznego, $\Gamma < \Gamma_{\mathrm{kr}} = 2\omega_0$, ruch jest oscylacyjny. Dla wahadła puszczonego z wychylenia φ_0 z zerową prędkością kątową, $\varphi(0) = \varphi_0$, $\dot{\varphi}(0) = 0$, rozwiązanie równania (4) ma postać

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-\Gamma t/2}\left[\cos(\omega t) + \frac{\Gamma}{2\omega}\sin(\omega t)\right], \tag{5}$$

gdzie

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2} \tag{6}$$

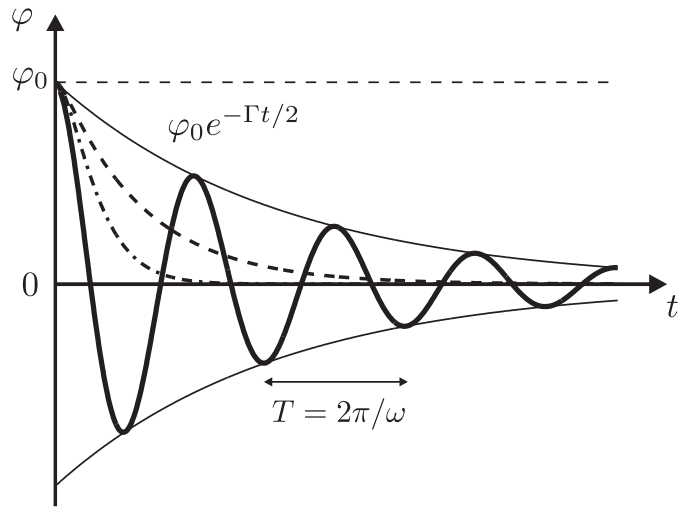
jest częstością drgań tłumionych, a T — ich okresem [1]. Skrypt podaje rozwiązanie w przybliżonej postaci $\varphi_0 e^{-\Gamma t/2}\cos(\omega t)$, czyli bez członu z sinusem, który dla słabego tłumienia jest mały, ale jest potrzebny do spełnienia warunku $\dot{\varphi}(0) = 0$. Częstość ω jest mniejsza od ω_0, przy czym dla słabego tłumienia ($\Gamma \ll \omega_0$) różnica jest drugiego rzędu w Γ: $\omega_0 - \omega \approx \Gamma^2/(8\omega_0)$. Amplituda maleje wykładniczo (Rysunek 1), a stała czasowa

$$\tau = \frac{1}{\Gamma} \tag{7}$$

nazywana jest czasem relaksacji. Słabość tłumienia opisuje też *dobroć* oscylatora

$$Q = \frac{\omega_0}{\Gamma} = \omega_0 \tau. \tag{8}$$

Amplituda maleje e-krotnie po czasie 2τ, czyli po około Q/π okresach. Dla $\Gamma \geq \Gamma_{\mathrm{kr}}$ wahadło nie oscyluje, a przy tłumieniu krytycznym ($\Gamma = 2\omega_0$) wraca do położenia równowagi najszybciej.



Rysunek 1: Wychylenie oscylatora tłumionego φ w funkcji czasu dla wahadła puszczonego z wychylenia φ_0 z zerową prędkością kątową. Linia gruba — słabe tłumienie $\Gamma < 2\omega_0$, cienkie linie — obwiednia $\pm\varphi_0 e^{-\Gamma t/2}$, linia przerywana — tłumienie krytyczne $\Gamma = 2\omega_0$ i silne $\Gamma > 2\omega_0$. Źródło: [1].

Prędkość kątowa wynikająca z wzoru (5), $\dot{\varphi}(t) = -\varphi_0\,(\omega_0^2/\omega)\,e^{-\Gamma t/2}\sin(\omega t)$, zeruje się dokładnie w chwilach $\omega t = (m-1)\pi$. Skrajne wychylenia wahadła występują więc co pół okresu, w chwilach $t_m = (m-1)\,T/2$, $m = 1, 2, \ldots$, na przemian po stronie dodatniej i ujemnej, i leżą dokładnie na obwiedni:

$$\varphi_m = (-1)^{m-1}\varphi_0\, e^{-\Gamma t_m/2}. \tag{9}$$

Pomiar ciągu φ_m pozwala więc wyznaczyć parametr tłumienia Γ.

2.3 Oscylator wymuszony i rezonans

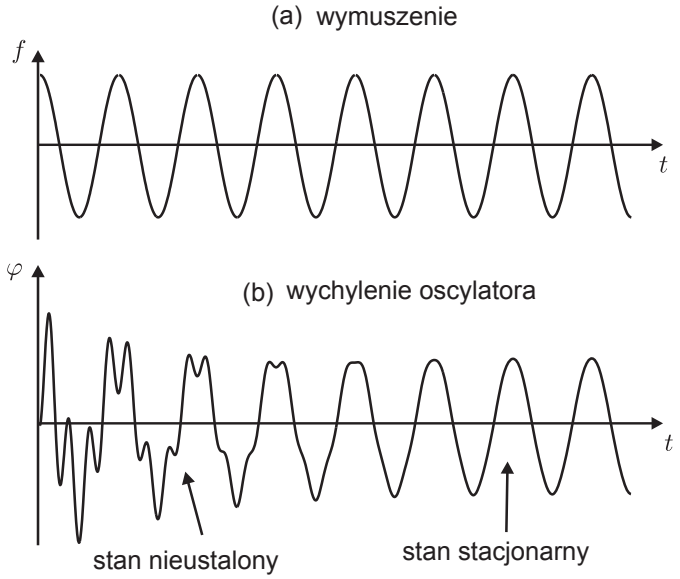
Jeśli na wahadło działa dodatkowo zewnętrzny moment siły $N_w(t)$, równanie ruchu przyjmuje postać [1]:

$$\ddot{\varphi} + \Gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = f_0\cos(\Omega t), \tag{10}$$

gdzie $f_0\cos(\Omega t) = N_w(t)/J$ — wymuszenie harmoniczne o częstości Ω. Bezpośrednio po włączeniu wymuszenia lub zmianie jego częstości układ znajduje się w stanie nieustalonym. Po czasie znacznie dłuższym od czasu relaksacji τ osiąga stan stacjonarny, w którym drga z częstością siły wymuszającej Ω, niezależnie od warunków początkowych (Rysunek 2). W stanie nieustalonym na drgania wymuszone nakładają się drgania własne o częstości $\omega \approx \omega_0$, zanikające jak $e^{-\Gamma t/2}$. Ich suma daje *dudnienia* — amplituda okresowo rośnie i maleje z okresem

$$T_b = \frac{2\pi}{|\Omega - \omega_0|}, \tag{11}$$

a głębokość dudnień zmniejsza się w miarę zaniku drgań własnych. Jeśli oscylator startuje ze spoczynku w położeniu równowagi, drgania własne mają na początku amplitudę bliską amplitudzie stacjonarnej φ_0 i fazę przeciwną, więc obwiednia dudnień zmienia się od zera do $\varphi_0\,(1 + e^{-\Gamma t/2})$; maksima obwiedni wypadają w chwilach $t = T_b/2,\ 3T_b/2, \ldots$



Rysunek 2: Reakcja oscylatora tłumionego na wymuszenie sinusoidalne: (a) wymuszenie f w funkcji czasu, (b) wychylenie oscylatora φ w funkcji czasu. Oscylator startuje z położenia równowagi; po kilku okresach stanu nieustalonego przechodzi w stan stacjonarny. Wykres dla $\Omega = 0{,}25\,\omega_0$ i $\Gamma = 0{,}05\,\omega_0$. Źródło: [1].

W stanie stacjonarnym rozwiązaniem równania (10) jest $\varphi(t) = \varphi_0\cos(\Omega t - \delta)$, przy czym amplituda i przesunięcie fazowe względem wymuszenia wynoszą [1]:

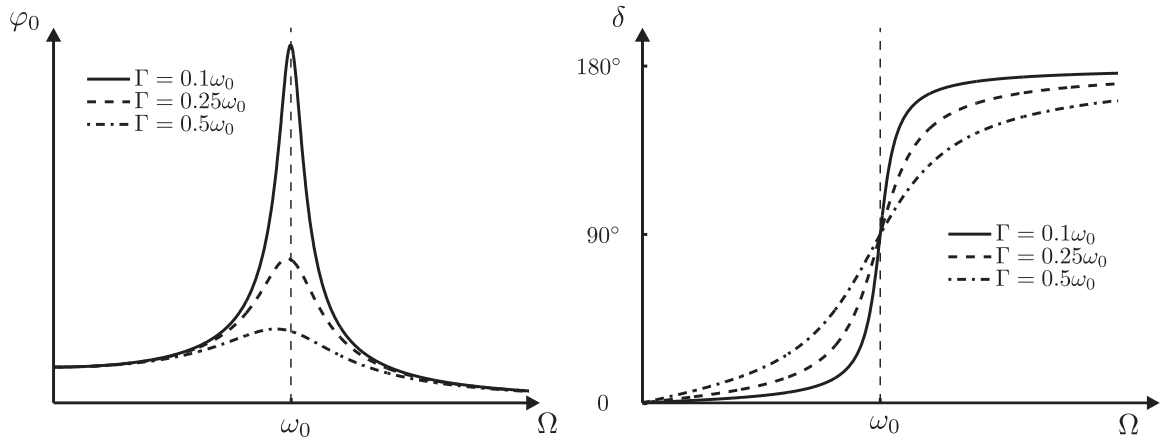
$$\varphi_0(\Omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2\Omega^2}}, \tag{12}$$

$$\tan\delta = \frac{\Gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}. \tag{13}$$

W pobliżu częstości drgań własnych amplituda wyraźnie rośnie i osiąga maksimum — jest to zjawisko *rezonansu*. Maksimum funkcji (12) występuje dla częstości rezonansowej

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\Gamma^2}{2}}, \tag{14}$$

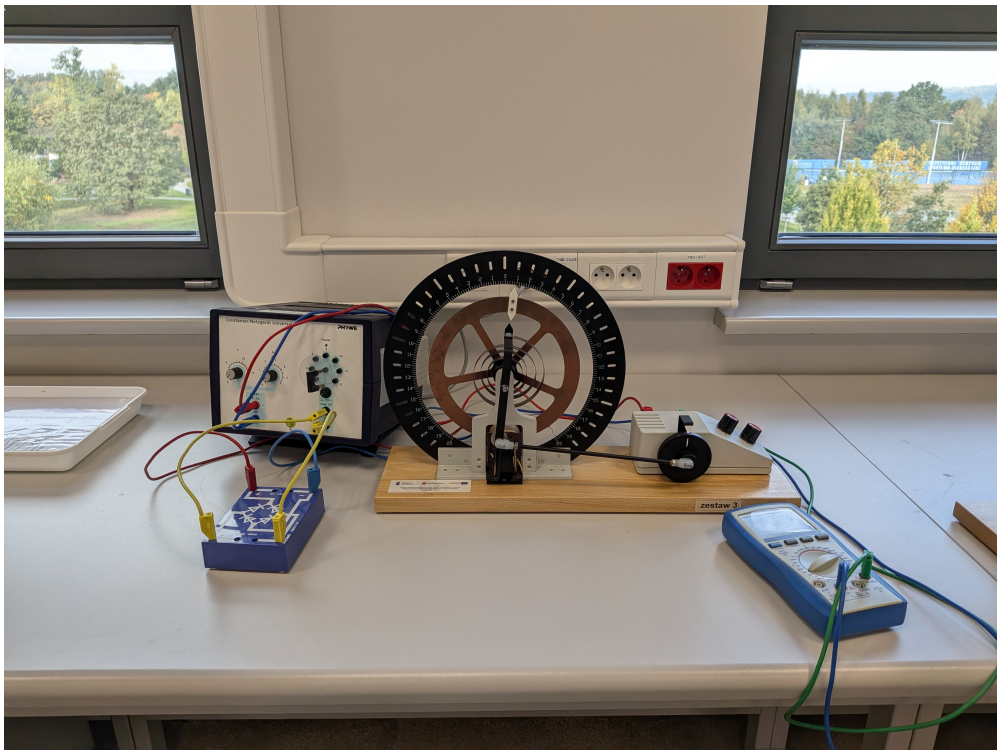
mniejszej od ω_0; odchylenie rośnie wraz z Γ. Im większe tłumienie, tym krzywa rezonansowa jest niższa i szersza (Rysunek 3). Dla słabego tłumienia amplituda w rezonansie, $\varphi_0(\omega_r) \approx f_0/(\Gamma\omega_0)$, jest około Q razy większa od wychylenia przy wymuszeniu statycznym, $\varphi_0(0) = f_0/\omega_0^2$. Dla słabego tłumienia jej szerokość połówkowa (mierzona w połowie wysokości) jest rzędu $\sqrt{3}\,\Gamma$. Przesunięcie fazowe (13) zmienia się od 0 dla małych częstości, przez 90° dla $\Omega = \omega_0$, do 180° (przeciwfaza) dla dużych częstości.



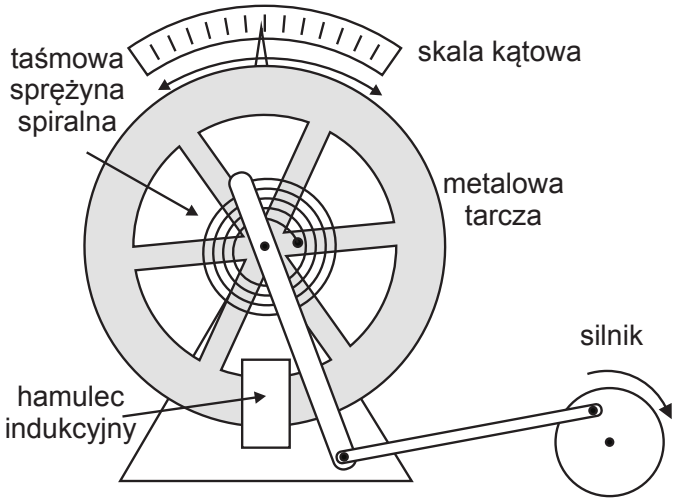
Rysunek 3: Amplituda φ_0 (lewy wykres, krzywe rezonansowe) i przesunięcie fazowe δ (prawy wykres) drgań stacjonarnych oscylatora w funkcji częstości wymuszenia Ω dla trzech wartości parametru tłumienia Γ. Źródło: [1].

3 Opis układu pomiarowego

Układ pomiarowy przedstawiono na Rysunku 4. Jego głównym elementem jest wahadło torsyjne typu balans — miedziana tarcza osadzona na osi, połączona ze spiralną sprężyną taśmową (Rysunek 5). Wychylenie odczytuje się na kołowej skali za pomocą wskazówki zamocowanej do tarczy.



Rysunek 4: Układ pomiarowy. Od lewej: zasilacz z pokrętłem Power, mostek Graetza, wahadło balansowe ze skalą, silnik wymuszający z potencjometrami, multimetr mierzący napięcie zasilania silnika.



Rysunek 5: Budowa wahadła balansowego: metalowa tarcza ze spiralną sprężyną taśmową, skala kątowa, hamulec indukcyjny i silnik połączony z wahadłem mimośrodowo. Źródło: [1].

W skład układu wchodzą:

- wahadło balansowe ze skalą w jednostkach umownych [j.u.], opisaną od 0 do 20 po obu stronach położenia równowagi (pełne 180° odpowiada około 25 j.u.);
- hamulec indukcyjny — elektromagnes, między którego nabiegunnikami porusza się brzeg tarczy; tłumienie reguluje się prądem uzwojeń za pomocą pokrętła Power na zasilaczu (nastawy w jednostkach umownych);

- silnik prądu stałego z mimośrodem, połączony prętami ze sprężyną wahadła, wytwarzający okresowy moment wymuszający; częstość wymuszenia reguluje się napięciem zasilania silnika za pomocą dwóch potencjometrów (zgrubnego i dokładnego);
- zasilacz PHYWE z wyjściem stałonapięciowym (silnik) i zmiennonapięciowym (hamulec) oraz mostek Graetza prostujący prąd hamulca;
- multimetr PeakTech 2010 DMM w trybie woltomierza, mierzący napięcie zasilania silnika U; ze względu na wahania wskazania przyjęto $u_U = 0{,}1\,\mathrm{V}$;
- stoper o rozdzielczości 0,01 s; jako niepewność pojedynczego pomiaru czasu przyjęto czas reakcji człowieka, $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$;
- kamera telefonu, którą nagrywano drgania tłumione w celu odczytu kolejnych wychyleń z nagrania.

Połączenia wykonano zgodnie ze schematem ze skryptu [1]: wyjście stałonapięciowe zasilacza zasila przez potencjometry silnik, równolegle do którego podłączono woltomierz, a wyjście zmiennonapięciowe przez mostek Graetza zasila elektromagnes hamulca.

4 Procedura pomiarowa

4.1 Kalibracja częstości siły wymuszającej

Zmierzono okres obrotu mimośrodu silnika, równy okresowi siły wymuszającej, w funkcji napięcia zasilania silnika. Dla 11 napięć zasilania silnika z zakresu 1,77 V do 15,02 V zmierzono stoperem czas 5 pełnych obrotów (dla $U \leq 8{,}68\,\mathrm{V}$) lub 10 obrotów (dla wyższych napięć, przy których obrót jest krótszy). Każdy pomiar czasu powtórzono trzykrotnie.

4.2 Drgania swobodne

Przy wyłączonym hamulcu i silniku wahadło wychylono do maksymalnego wychylenia i puszczono z zerową prędkością. Zmierzono czas 5 pełnych okresów drgań; pomiar powtórzono 10 razy.

4.3 Okresy drgań tłumionych

Dla siedmiu nastaw hamulca Power: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 15 wahadło puszczano z maksymalnego wychylenia i mierzono czas 5 okresów drgań. Dla każdej nastawy pomiar wykonano trzykrotnie.

4.4 Zanik amplitudy drgań tłumionych

Dla tych samych siedmiu nastaw hamulca wahadło puszczano z maksymalnego wychylenia (około 19 j.u.) i nagrywano jego ruch kamerą. Z nagrania odczytano 12 kolejnych skrajnych wychyleń φ_m, na przemian po stronie dodatniej i ujemnej, czyli co pół okresu, począwszy od pierwszego ekstremum po puszczeniu wahadła (φ_1, pół okresu po starcie; por. Sekcja 6.4). Dla każdej nastawy wykonano trzy serie.

4.5 Krzywa rezonansowa

Krzywą rezonansową zmierzono dla nastawy hamulca Power = 6. Napięcie zasilania silnika ustawiano kolejno na 8 wartości z zakresu 3,85 V do 13,51 V, zagęszczając pomiary w okolicy rezonansu (7,11 V do 8,80 V). Precyzyjną zmianę napięcia uzyskiwano potencjometrem dokładnym. Po każdej zmianie napięcia wahadło zatrzymywano ręcznie w położeniu równowagi, zgodnie z zaleceniem skryptu [1], więc rozpędzało się praktycznie od zera. W wyniku takiego startu w ruchu wahadła występowały dudnienia — amplituda okresowo rosła i malała. Obserwowano, kiedy następuje największe wychylenie, i czekano na kolejne maksimum dudnień, w którym odczytywano skrajne wychylenia wahadła φ_- i φ_+. Nie czekano na pełny zanik dudnień, więc odczytane wartości odpowiadają maksimum dudnień, a nie ściśle stanowi stacjonarnemu.

5 Wyniki pomiarów

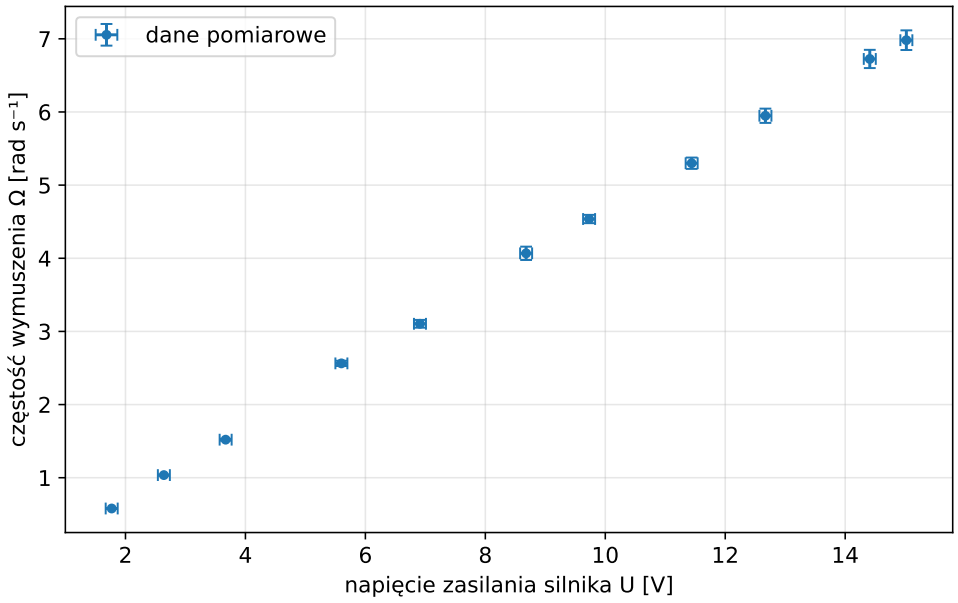
We wszystkich pomiarach niepewność pojedynczego pomiaru czasu wynosi $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$, niepewność napięcia zasilania silnika $u_U = 0{,}1\,\mathrm{V}$, a niepewność odczytu wychylenia $u_A = 0{,}2$ j.u. przy odczycie z nagrania (zanik amplitudy) i $u_A = 0{,}6$ j.u. przy odczycie bezpośrednim (krzywa rezonansowa).

5.1 Kalibracja częstości siły wymuszającej

Zmierzone czasy n obrotów silnika zestawiono w Tabeli 1, a odpowiadające im częstości wymuszenia $\Omega = 2\pi n/\bar{t}$, gdzie $\bar{t}$ — średnia z trzech pomiarów, przedstawiono na Rysunku 6.

Tabela 1: Czasy t_1, t_2, t_3 trzech pomiarów n obrotów silnika w funkcji napięcia zasilania U. Niepewności: $u_U = 0{,}1\,\mathrm{V}$, $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$.

U [V]	n	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]
1,77	5	54,09	54,44	54,16
2,64	5	30,30	30,55	30,13
3,67	5	20,74	20,87	20,39
5,60	5	12,30	12,24	12,23
6,91	5	10,04	10,19	10,13
8,68	5	7,69	7,75	7,73
9,73	10	13,82	13,79	13,94
11,44	10	11,80	11,89	11,88
12,67	10	10,59	10,65	10,45
14,41	10	9,30	9,34	9,39
15,02	10	8,91	8,99	9,10



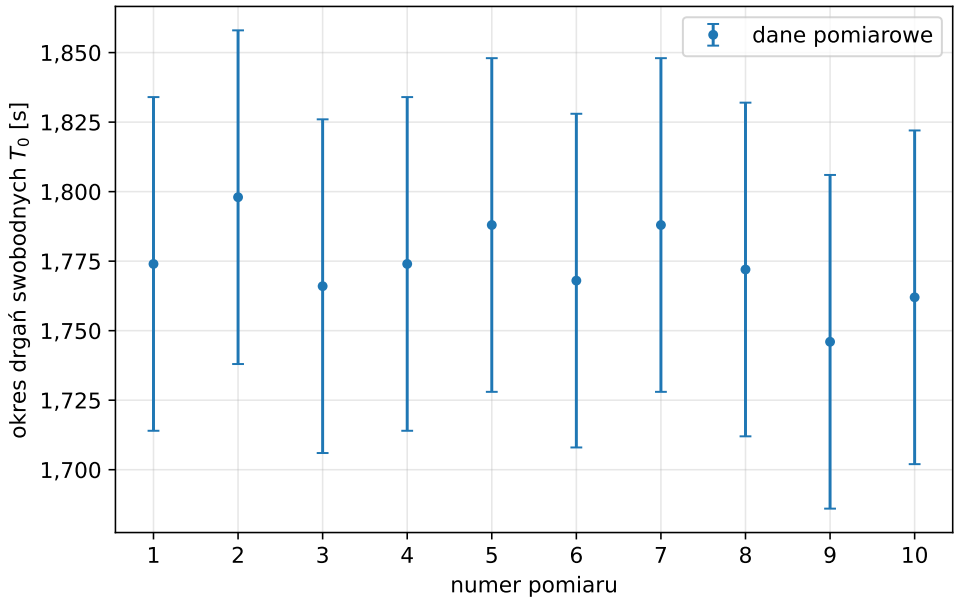
Rysunek 6: Częstość siły wymuszającej Ω w funkcji napięcia zasilania silnika U. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_U = 0{,}1\,\mathrm{V}$ i $u(\Omega)$ wynikającej z niepewności pomiaru czasu.

5.2 Drgania swobodne

Wyniki dziesięciu pomiarów czasu $5T_0$ zestawiono w Tabeli 2, a odpowiadające im okresy T_0 przedstawiono na Rysunku 7.

Tabela 2: Czasy pięciu okresów drgań swobodnych $5T_0$ w kolejnych pomiarach. Niepewność każdego pomiaru $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$.

nr pomiaru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$5T_0$ [s]	8,87	8,99	8,83	8,87	8,94	8,84	8,94	8,86	8,73	8,81



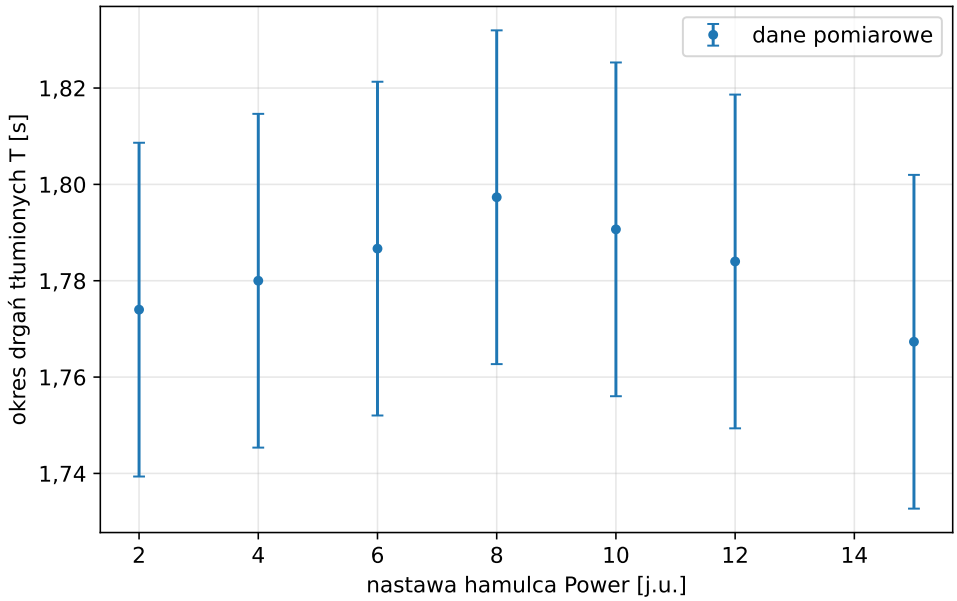
Rysunek 7: Okres drgań swobodnych T_0 w kolejnych pomiarach. Słupki błędów odpowiadają niepewności $u_T/5 = 0{,}06\,\mathrm{s}$.

5.3 Okresy drgań tłumionych

Czasy pięciu okresów drgań tłumionych dla kolejnych nastaw hamulca zestawiono w Tabeli 3, a średnie okresy T przedstawiono na Rysunku 8.

Tabela 3: Czasy t_1, t_2, t_3 trzech pomiarów pięciu okresów drgań tłumionych dla kolejnych nastaw hamulca Power. Niepewność każdego pomiaru $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$.

Power [j.u.]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]
2	8,87	8,81	8,93
4	8,88	8,94	8,88
6	8,92	8,98	8,90
8	8,93	9,01	9,02
10	9,02	8,87	8,97
12	9,01	8,87	8,88
15	8,84	8,87	8,80



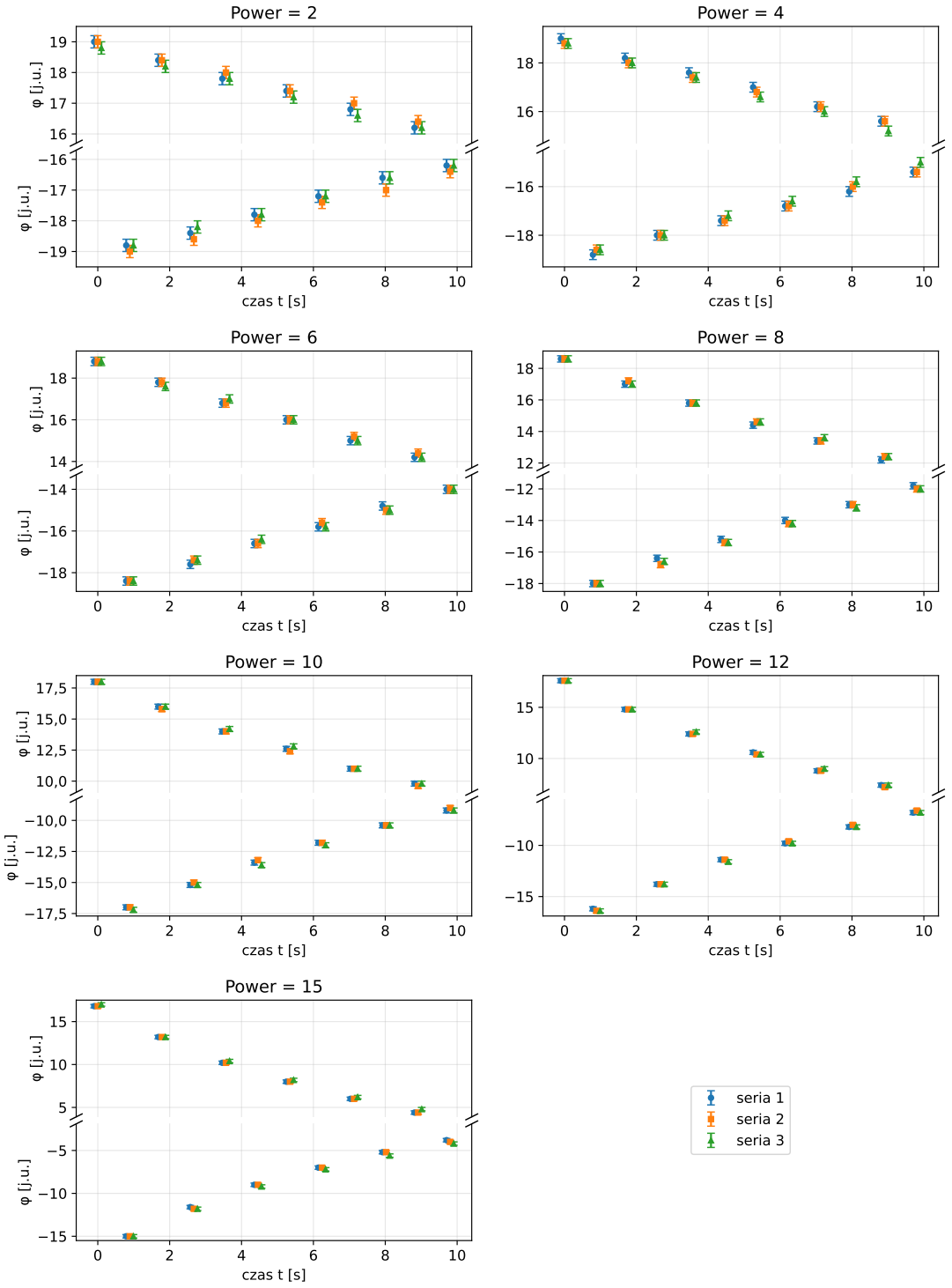
Rysunek 8: Średni okres drgań tłumionych T w funkcji nastawy hamulca. Słupki błędów odpowiadają niepewności średniej z trzech pomiarów, $u(T) = u_T/(5\sqrt{3}) \approx 0{,}035\,\mathrm{s}$.

5.4 Zanik amplitudy drgań tłumionych

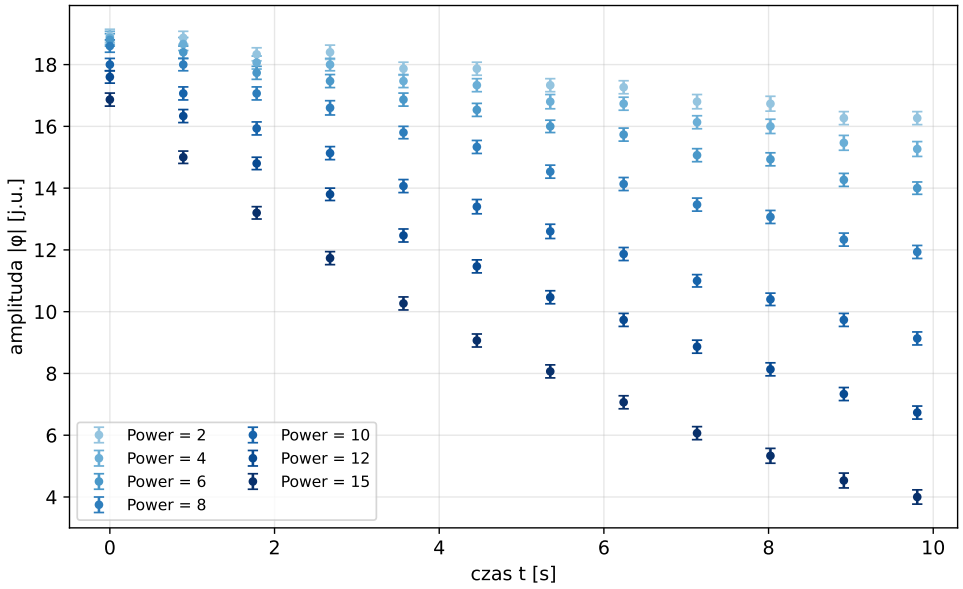
Kolejne skrajne wychylenia wahadła odczytane z nagrań zestawiono w Tabeli 4. Na Rysunku 9 przedstawiono je w funkcji czasu $t_m = (m-1)\,T/2$ osobno dla każdej nastawy hamulca, a na Rysunku 10 — moduły wychyleń uśrednione po trzech seriach, dla wszystkich nastaw na jednym wykresie.

Tabela 4: Kolejne skrajne wychylenia wahadła φ_m [j.u.] w trzech seriach dla każdej nastawy hamulca Power. Niepewność odczytu $u_A = 0{,}2$ j.u.

Power	seria	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5	φ_6	φ_7	φ_8	φ_9	φ_{10}	φ_{11}	φ_{12}
2	1	19,0	−18,8	18,4	−18,4	17,8	−17,8	17,4	−17,2	16,8	−16,6	16,2	−16,2
	2	19,0	−19,0	18,4	−18,6	18,0	−18,0	17,4	−17,4	17,0	−17,0	16,4	−16,4
	3	18,8	−18,8	18,2	−18,2	17,8	−17,8	17,2	−17,2	16,6	−16,6	16,2	−16,2
4	1	19,0	−18,8	18,2	−18,0	17,6	−17,4	17,0	−16,8	16,2	−16,2	15,6	−15,4
	2	18,8	−18,6	18,0	−18,0	17,4	−17,4	16,8	−16,8	16,2	−16,0	15,6	−15,4
	3	18,8	−18,6	18,0	−18,0	17,4	−17,2	16,6	−16,6	16,0	−15,8	15,2	−15,0
6	1	18,8	−18,4	17,8	−17,6	16,8	−16,6	16,0	−15,8	15,0	−14,8	14,2	−14,0
	2	18,8	−18,4	17,8	−17,4	16,8	−16,6	16,0	−15,6	15,2	−15,0	14,4	−14,0
	3	18,8	−18,4	17,6	−17,4	17,0	−16,4	16,0	−15,8	15,0	−15,0	14,2	−14,0
8	1	18,6	−18,0	17,0	−16,4	15,8	−15,2	14,4	−14,0	13,4	−13,0	12,2	−11,8
	2	18,6	−18,0	17,2	−16,8	15,8	−15,4	14,6	−14,2	13,4	−13,0	12,4	−12,0
	3	18,6	−18,0	17,0	−16,6	15,8	−15,4	14,6	−14,2	13,6	−13,2	12,4	−12,0
10	1	18,0	−17,0	16,0	−15,2	14,0	−13,4	12,6	−11,8	11,0	−10,4	9,8	−9,2
	2	18,0	−17,0	15,8	−15,0	14,0	−13,2	12,4	−11,8	11,0	−10,4	9,6	−9,0
	3	18,0	−17,2	16,0	−15,2	14,2	−13,6	12,8	−12,0	11,0	−10,4	9,8	−9,2
12	1	17,6	−16,2	14,8	−13,8	12,4	−11,4	10,6	−9,8	8,8	−8,2	7,4	−6,8
	2	17,6	−16,4	14,8	−13,8	12,4	−11,4	10,4	−9,6	8,8	−8,0	7,2	−6,6
	3	17,6	−16,4	14,8	−13,8	12,6	−11,6	10,4	−9,8	9,0	−8,2	7,4	−6,8
15	1	16,8	−15,0	13,2	−11,6	10,2	−9,0	8,0	−7,0	6,0	−5,2	4,4	−3,8
	2	16,8	−15,0	13,2	−11,8	10,2	−9,0	8,0	−7,0	6,0	−5,2	4,4	−4,0
	3	17,0	−15,0	13,2	−11,8	10,4	−9,2	8,2	−7,2	6,2	−5,6	4,8	−4,2



Rysunek 9: Kolejne skrajne wychylenia wahadła φ_m w funkcji czasu $t_m = (m-1)\,T/2$ dla siedmiu nastaw hamulca. Oś pionowa jest przerwana: górny panel każdej nastawy pokazuje wychylenia dodatnie, dolny — ujemne, oba w tej samej skali. Różne znaczniki odpowiadają trzem seriom, rozsuniętym w poziomie o 0,1 s dla czytelności. Słupki błędów odpowiadają niepewności $u_A = 0{,}2$ j.u.



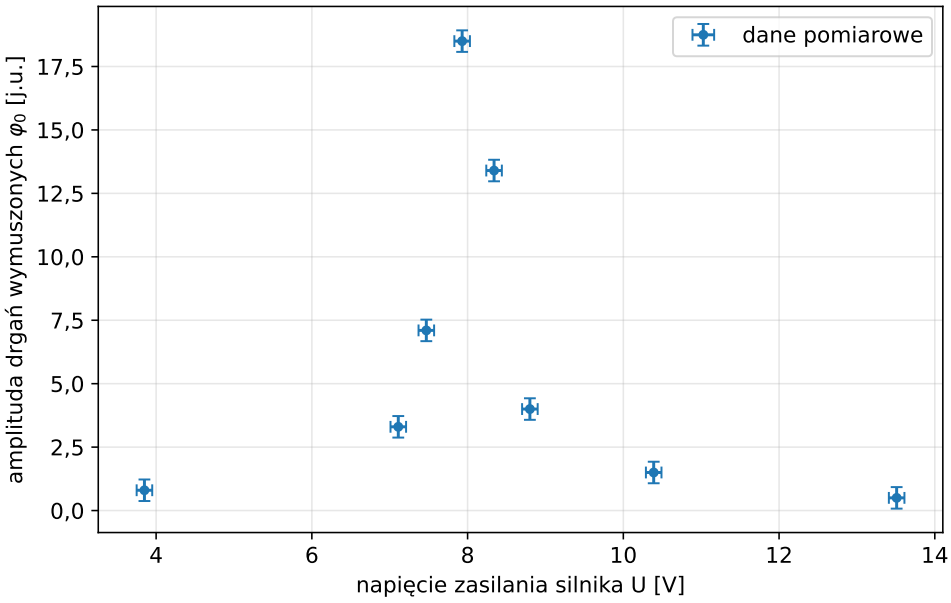
Rysunek 10: Moduł skrajnych wychyleń $|\varphi_m|$ uśredniony po trzech seriach w funkcji czasu dla wszystkich nastaw hamulca; ciemniejszy kolor odpowiada silniejszemu tłumieniu. Słupki błędów odpowiadają niepewności złożonej z rozrzutu trzech serii i u_A.

5.5 Krzywa rezonansowa

Skrajne wychylenia wahadła w maksimum dudnień dla kolejnych napięć zasilania silnika zestawiono w Tabeli 5. Na Rysunku 11 przedstawiono amplitudę drgań wymuszonych liczoną jako połowa rozpiętości wychyleń, $\varphi_0 = (\varphi_+ - \varphi_-)/2$, co usuwa wpływ przesunięcia zera skali.

Tabela 5: Skrajne wychylenia wahadła φ_- i φ_+ w maksimum dudnień w funkcji napięcia zasilania silnika U, nastawa hamulca Power $= 6$. Niepewności: $u_U = 0{,}1\,\mathrm{V}$, $u_A = 0{,}6$ j.u.

U [V]	φ_- [j.u.]	φ_+ [j.u.]
3,85	−0,4	1,2
7,11	−2,8	3,8
7,47	−6,6	7,6
7,93	−18,0	19,0
8,34	−13,0	13,8
8,80	−3,4	4,6
10,39	−1,0	2,0
13,51	0,0	1,0



Rysunek 11: Amplituda drgań wymuszonych φ_0 w funkcji napięcia zasilania silnika U dla nastawy hamulca Power = 6. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_U = 0{,}1\,\mathrm{V}$ i $u(\varphi_0) = u_A/\sqrt{2} \approx 0{,}42$ j.u.

6 Opracowanie wyników

Wszystkie dopasowania wykonano metodą najmniejszych kwadratów z wagami $w_i = 1/\sigma_i^2$ (funkcja `scipy.optimize.curve_fit` z opcją `absolute_sigma=True`). Niepewności parametrów to pierwiastki z elementów diagonalnych macierzy kowariancji, $u_{a_i} = \sqrt{C_{ii}}$. Jakość dopasowania oceniano zredukowanym χ^2/ν, gdzie ν — liczba punktów pomniejszona o liczbę parametrów. Niepewności wielkości złożonych wyznaczono z prawa propagacji niepewności:

$$u(f) = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)}, \tag{15}$$

a tam, gdzie parametry dopasowania są skorelowane — z pełną macierzą kowariancji.

Niepewność pomiaru czasu. Jako niepewność pojedynczego pomiaru czasu stoperem przyjęto czas reakcji człowieka, $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$ (oszacowanie typu B). Przy uśrednianiu k pomiarów niepewność ta jest dzielona przez $\sqrt{k}$ — tak samo w średnich z trzech pomiarów i w dopasowaniu stałej do dziesięciu pomiarów T_0. Takie traktowanie wynika z tego, jak powstaje błąd reakcji. Mierzony czas to różnica chwil zatrzymania i uruchomienia stopera, więc stała część opóźnienia reakcji (jednakowa przy starcie i stopie) znosi się w każdym pomiarze. Pozostaje różnica opóźnień przy starcie i stopie, która jest inna w każdym pomiarze i niezależna od pozostałych — czyli ma charakter losowy i maleje przy uśrednianiu. Ewentualnej systematycznej różnicy między reakcją na start i na stop nie da się oszacować z danych i jej nie uwzględniono.

Nie zastąpiono u_T niepewnością typu A z rozrzutu, bo większość punktów zmierzono tylko $k = 3$ razy. Odchylenie standardowe z trzech pomiarów ma względną niepewność $1/\sqrt{2(k-1)} = 50\,\%$, a w tym ćwiczeniu zmienia się między punktami od 0,031 s do

0,248 s, czyli 8-krotnie. Wagi oparte na takim rozrzucie byłyby przypadkowe: punkty, w których trzy pomiary akurat wypadły blisko siebie, dominowałyby w dopasowaniach. Jednakowa dla wszystkich pomiarów wartość u_T daje wagi zależne tylko od liczby mierzonych okresów i długości mierzonego czasu. Ceną jest zachowawczość: rozrzut dziesięciu pomiarów $5T_0$ (0,075 s) jest 4 razy mniejszy od u_T, co widać w wartościach $\chi^2/\nu < 1$ (Sekcje 6.1 i 6.2). Wpływ tego wyboru na najważniejszy wniosek oszacowano w Sekcji 6.5: przy niepewności czasu równej rozrzutowi pomiarów $5T_0$ różnica ω_0 z rezonansu i ze stopera rośnie z $2{,}7\sigma$ do $4{,}5\sigma$.

Okres wyznaczony z $k = 3$ pomiarów czasu n okresów i jego niepewność wynoszą

$$T = \frac{\bar{t}}{n}, \qquad u(T) = \frac{u_T}{n\sqrt{k}}, \tag{16}$$

gdzie $\bar{t}$ — średnia z pomiarów czasu. Częstość kołowa $\omega = 2\pi/T$ ma niepewność $u(\omega) = 2\pi\, u(T)/T^2$.

6.1 Kalibracja częstości siły wymuszającej

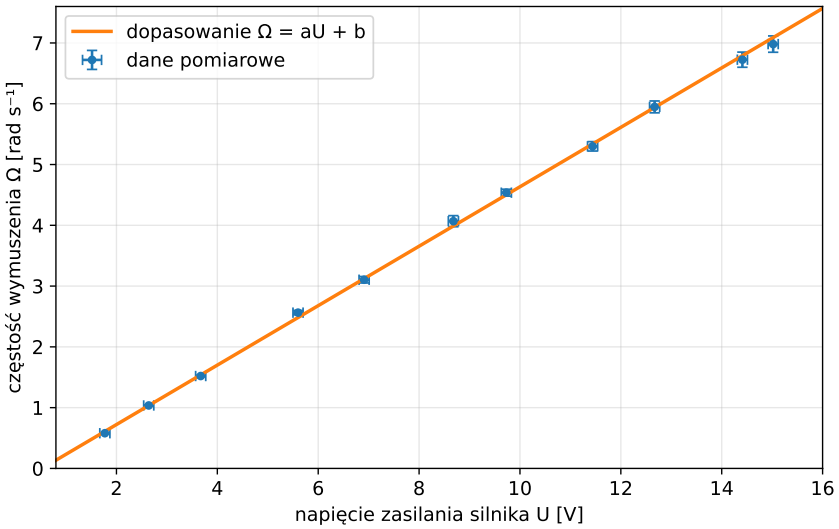
Do zależności $\Omega(U)$ dopasowano prostą

$$\Omega = a\,U + b, \tag{17}$$

gdzie a — współczynnik kalibracji, b — wyraz wolny. Niepewność napięcia uwzględniono metodą wariancji efektywnej, iteracyjnie przyjmując $\sigma_i^2 = u^2(\Omega_i) + a^2 u_U^2$. Dopasowanie przedstawiono na Rysunku 12. Otrzymano

$$a = (0{,}4890 \pm 0{,}0056)\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,V^{-1}}, \qquad b = (-0{,}256 \pm 0{,}037)\,\mathrm{rad\,s^{-1}},$$

przy $\mathrm{cov}(a,b) = -1{,}72 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad^2\,s^{-2}\,V^{-1}}$ i $\chi^2/\nu = 0{,}46$.



Rysunek 12: Częstość siły wymuszającej Ω w funkcji napięcia zasilania silnika U z dopasowaną prostą (17). Słupki błędów odpowiadają niepewnościom u_U i $u(\Omega)$.

Udział obu składników niepewności zależy od napięcia. Przy $U = 1{,}77$ V niepewność z pomiaru czasu wynosi $u(\Omega) = 0{,}0019\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, a składnik napięciowy $a\,u_U = 0{,}049\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

jest 25 razy większy. Przy $U = 15{,}02\,\mathrm{V}$ jest odwrotnie: $u(\Omega) = 0{,}134\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Wartość $\chi^2/\nu < 1$ wskazuje więc, że zachowawcze mogą być obie przyjęte niepewności, u_T i u_U.

Częstość odczytana z prostej kalibracyjnej dla napięcia U ma niepewność

$$u_{\mathrm{kal}}(\Omega) = \sqrt{U^2 u_a^2 + u_b^2 + 2U\,\mathrm{cov}(a,b)}, \tag{18}$$

która w okolicy rezonansu ($U \approx 8\,\mathrm{V}$) wynosi $\approx 0{,}025\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$.

6.2 Drgania swobodne

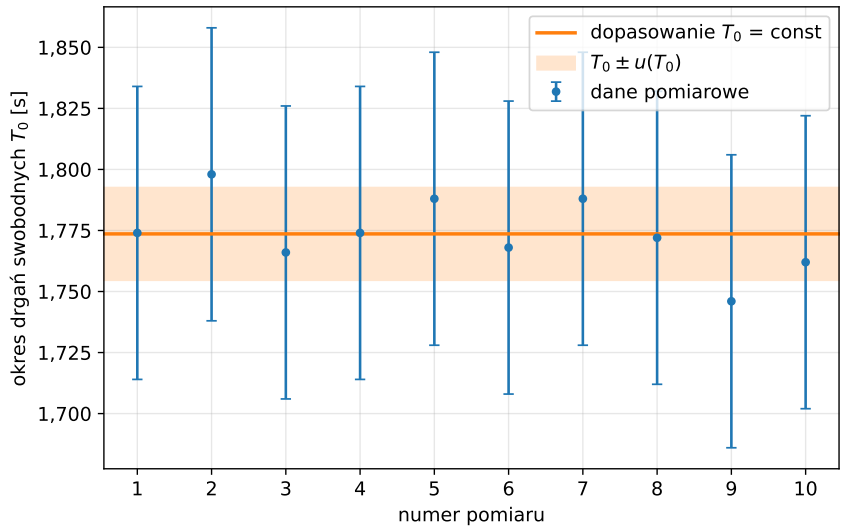
Do dziesięciu okresów T_0 dopasowano stałą (Rysunek 13), co jest równoważne średniej ważonej. Otrzymano

$$T_0 = (1{,}774 \pm 0{,}019)\,\mathrm{s}, \qquad \chi^2/\nu = 0{,}062.$$

Częstość drgań własnych z wzoru (3) i jej niepewność $u(\omega_0) = 2\pi\,u(T_0)/T_0^2$ wynoszą

$$\omega_0 = (3{,}543 \pm 0{,}038)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Odchylenie standardowe dziesięciu pomiarów, $\sigma(T_0) = 0{,}015\,\mathrm{s}$ (czyli $0{,}075\,\mathrm{s}$ dla pojedynczego pomiaru $5T_0$), jest 4 razy mniejsze od niepewności pojedynczego pomiaru $u_T/5 = 0{,}060\,\mathrm{s}$. Stąd mała wartość χ^2/ν: przyjęta niepewność czasu reakcji jest zawyżona względem faktycznej powtarzalności pomiarów.



Rysunek 13: Okres drgań swobodnych T_0 w kolejnych pomiarach z dopasowaną stałą; pasmo odpowiada $T_0 \pm u(T_0)$. Słupki błędów odpowiadają niepewności $u_T/5 = 0{,}06\,\mathrm{s}$.

6.3 Okresy drgań tłumionych

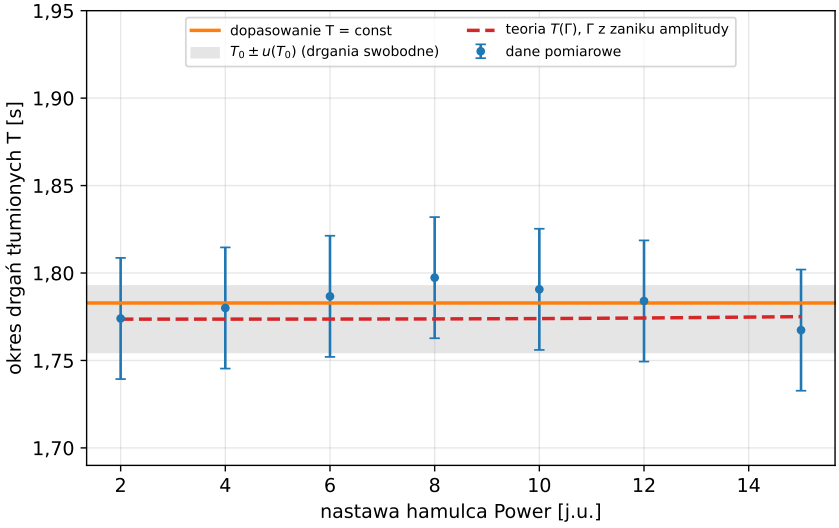
Okresy T i częstości ω drgań tłumionych dla kolejnych nastaw zestawiono w Tabeli 6. Porównano je z częstością przewidywaną przez wzór (6), $\omega_{\mathrm{teor}} = \sqrt{\omega_0^2 - (\Gamma/2)^2}$, z ω_0 z Sekcji 6.2 i Γ z zaniku amplitudy (Sekcja 6.4). Niepewność:

$$u(\omega_{\mathrm{teor}}) = \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega_{\mathrm{teor}}}\,u(\omega_0)\right)^2 + \left(\frac{\Gamma}{4\omega_{\mathrm{teor}}}\,u(\Gamma)\right)^2}. \tag{19}$$

Tabela 6: Okresy T i częstości ω drgań tłumionych, częstość teoretyczna ω_{teor} z wzoru (6), przewidywane przesunięcie $\Delta\omega_{\text{teor}} = \omega_0 - \omega_{\text{teor}}$ oraz odległość $|T - T_0|/\sqrt{u^2(T) + u^2(T_0)}$.

Power	T [s]	ω [rad s^{-1}]	ω_{teor} [rad s^{-1}]	$\Delta\omega_{\text{teor}}$ [mrad s^{-1}]	$\lvert T - T_0\rvert/u$
2	$1{,}774 \pm 0{,}035$	$3{,}542 \pm 0{,}069$	$3{,}543 \pm 0{,}038$	0,04	0,01
4	$1{,}780 \pm 0{,}035$	$3{,}530 \pm 0{,}069$	$3{,}543 \pm 0{,}038$	0,07	0,16
6	$1{,}787 \pm 0{,}035$	$3{,}517 \pm 0{,}068$	$3{,}542 \pm 0{,}038$	0,13	0,33
8	$1{,}797 \pm 0{,}035$	$3{,}496 \pm 0{,}067$	$3{,}542 \pm 0{,}038$	0,29	0,60
10	$1{,}791 \pm 0{,}035$	$3{,}509 \pm 0{,}068$	$3{,}542 \pm 0{,}038$	0,67	0,43
12	$1{,}784 \pm 0{,}035$	$3{,}522 \pm 0{,}068$	$3{,}541 \pm 0{,}038$	1,35	0,26
15	$1{,}767 \pm 0{,}035$	$3{,}555 \pm 0{,}070$	$3{,}540 \pm 0{,}038$	2,91	0,16

Wszystkie okresy tłumione są zgodne z T_0 (odległość $\leq 0{,}6\sigma$). Dopasowanie stałej do wszystkich siedmiu okresów daje $T = (1{,}783 \pm 0{,}013)\,\text{s}$ przy $\chi^2/\nu = 0{,}085$, zgodne z T_0 ($0{,}4\sigma$). Największe przewidywane przesunięcie częstości, dla Power = 15, wynosi $\Delta\omega_{\text{teor}} = 2{,}9 \times 10^{-3}\,\text{rad s}^{-1}$, co odpowiada wydłużeniu okresu o 1,5 ms. Stanowi to 4,2 % niepewności $u(\omega) = 0{,}070\,\text{rad s}^{-1}$, więc wpływ tłumienia na okres jest niemierzalny tą metodą. Pokazuje to Rysunek 14.



Rysunek 14: Okres drgań tłumionych T w funkcji nastawy hamulca z dopasowaną stałą (linia pomarańczowa), pasmem $T_0 \pm u(T_0)$ z drgań swobodnych (szare) i przewidywaniem $T(\Gamma)$ z wzoru (6) (linia przerywana). Słupki błędów odpowiadają niepewności $u(T)$.

6.4 Zanik amplitudy drgań tłumionych

Dla każdej nastawy hamulca do wszystkich $3 \times 12 = 36$ wychyleń dopasowano jednocześnie model wynikający ze wzoru (9), uzupełniony o przesunięcie zera skali:

$$\varphi_m = (-1)^{m-1} A\, e^{-\Gamma t_m/2} + c, \qquad t_m = (m-1)\,\frac{T}{2}, \tag{20}$$

gdzie A — amplituda pierwszego odczytanego ekstremum, Γ — parametr tłumienia, c — przesunięcie zera skali względem położenia równowagi, T — okres drgań tłumionych,

a czas t_m liczony jest od pierwszego odczytanego ekstremum. Każdy punkt ma niepewność $u_A = 0{,}2$ j.u. Parametry dopasowania zestawiono w Tabeli 7, a dopasowane obwiednie przedstawiono na Rysunkach 15 i 16.

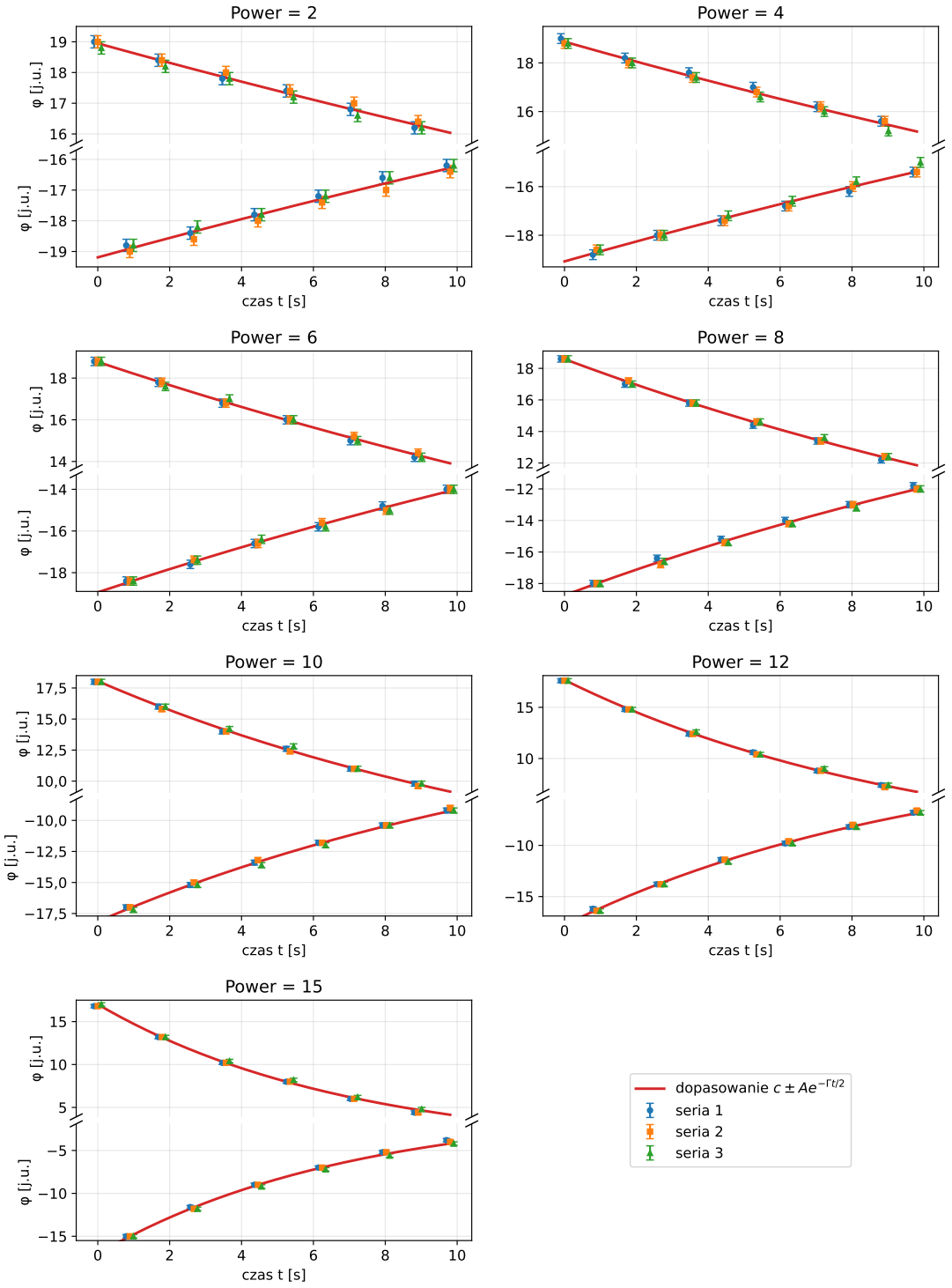
Okres T jest w modelu (20) ustalony, a nie dopasowywany: dane zawierają tylko wartości kolejnych ekstremów, bez chwil ich wystąpienia, więc z samego zaniku wyznacza się jedynie iloczyn ΓT. Dla wszystkich nastaw przyjęto wspólny okres $T = (1{,}783 \pm 0{,}013)\,\mathrm{s}$ z Sekcji 6.3: wszystkie okresy tłumione są ze sobą zgodne, a teoretyczna zależność okresu od Γ nie przekracza 0,1 %. Osobne okresy dla każdej nastawy wnosiłyby do Γ niepotrzebny losowy rozrzut rzędu 2 %. Ponieważ wyznaczany jest iloczyn ΓT, niepewność okresu przenosi się na parametr tłumienia:

$$\frac{u(\Gamma)}{\Gamma} = \sqrt{\left(\frac{u_{\mathrm{fit}}(\Gamma)}{\Gamma}\right)^2 + \left(\frac{u(T)}{T}\right)^2}, \tag{21}$$

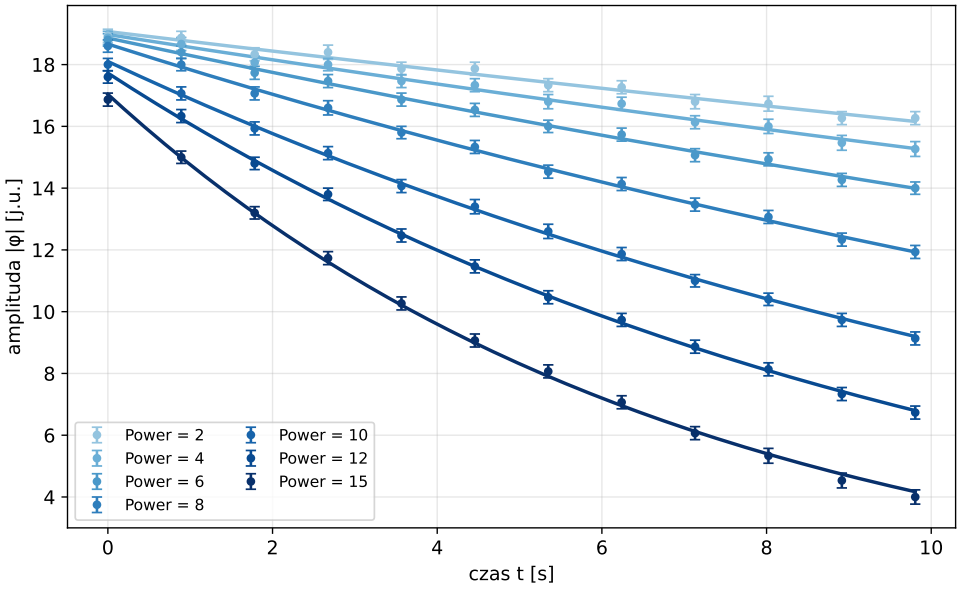
gdzie $u_{\mathrm{fit}}(\Gamma)$ — niepewność z dopasowania, a $u(T)/T = 0{,}73\,\%$ jest wspólnym czynnikiem skali dla wszystkich nastaw.

Tabela 7: Parametry dopasowania modelu (20) do zaniku amplitudy dla kolejnych nastaw hamulca. Niepewność Γ zawiera niepewność okresu (wzór (21)).

Power	A [j.u.]	Γ [s^{-1}]	c [j.u.]	χ^2/ν
2	$19{,}069 \pm 0{,}065$	$0{,}0338 \pm 0{,}0013$	$-0{,}121 \pm 0{,}034$	0,42
4	$18{,}974 \pm 0{,}066$	$0{,}0441 \pm 0{,}0013$	$-0{,}101 \pm 0{,}034$	0,50
6	$18{,}860 \pm 0{,}067$	$0{,}0609 \pm 0{,}0014$	$-0{,}082 \pm 0{,}034$	0,22
8	$18{,}665 \pm 0{,}069$	$0{,}0912 \pm 0{,}0016$	$-0{,}079 \pm 0{,}034$	0,26
10	$18{,}101 \pm 0{,}072$	$0{,}1381 \pm 0{,}0020$	$-0{,}045 \pm 0{,}034$	0,36
12	$17{,}724 \pm 0{,}076$	$0{,}1955 \pm 0{,}0025$	$-0{,}055 \pm 0{,}034$	0,29
15	$17{,}037 \pm 0{,}081$	$0{,}2871 \pm 0{,}0034$	$-0{,}026 \pm 0{,}034$	0,73



Rysunek 15: Kolejne skrajne wychylenia wahadła φ_m w funkcji czasu z dopasowaną obwiednią $c \pm Ae^{-\Gamma t/2}$ (model (20)). Oś pionowa przerwana jak na Rysunku 9. Słupki błędów odpowiadają niepewności $u_A = 0{,}2$ j.u.



Rysunek 16: Moduł skrajnych wychyleń $|\varphi_m|$ uśredniony po trzech seriach z dopasowanymi obwiedniami $Ae^{-\Gamma t/2}$ dla wszystkich nastaw hamulca. Słupki błędów odpowiadają niepewności złożonej z rozrzutu trzech serii i u_A.

Wartości $\chi^2/\nu = 0{,}22$–$0{,}73$ wskazują, że $u_A = 0{,}2$ j.u. jest niepewnością zachowawczą. Parametr A maleje z nastawą hamulca (od 19,07 do 17,04 j.u.), choć wahadło puszczano zawsze z tego samego, maksymalnego wychylenia. Zgadza się to z założeniem, że pierwsze odczytane ekstremum wystąpiło pół okresu po puszczeniu: odpowiadające mu wychylenie startowe $A\,e^{\Gamma T/4}$ wynosi dla wszystkich siedmiu nastaw od 19,25 do 19,44 j.u., średnio $19{,}35 \pm 0{,}06$ j.u. Wahadło puszczano więc z około 19,4 j.u., nieco więcej niż największy odczytany z nagrań wychylenie 19,0 j.u. Przesunięcie początku osi czasu nie zmienia wyznaczonego Γ.

Z parametru tłumienia wyznaczono czas relaksacji (7) i dobroć (8) z niepewnościami

$$u(\tau) = \frac{u(\Gamma)}{\Gamma^2}, \qquad u(Q) = Q\sqrt{\left(\frac{u(\omega_0)}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{u(\Gamma)}{\Gamma}\right)^2}. \tag{22}$$

Wyniki zestawiono w Tabeli 8. We wszystkich nastawach $\Gamma/\Gamma_{\mathrm{kr}} = \Gamma/(2\omega_0) \leq 4{,}05\,\%$, czyli tłumienie jest słabe. Dla porównania w Tabeli 8 podano też Γ_{lin} z linearyzacji sugerowanej w skrypcie [1]: regresji liniowej ważonej $\ln|\varphi_m| = \ln A - \frac{\Gamma}{2}t_m$ z $u(\ln|\varphi_m|) = u_A/|\varphi_m|$ (niepewność Γ_{lin} podano bez wspólnego czynnika od $u(T)$). Wartości różnią się o najwyżej $0{,}5\,u(\Gamma)$; nie jest to niezależna weryfikacja, bo obie metody korzystają z tych samych danych i różnią się głównie uwzględnieniem przesunięcia c. Dopasowanie modelu osobno do każdej serii daje rozrzut Γ między seriami (odchylenie standardowe średniej) równy 0,4–1,2 niepewności $u(\Gamma)$, więc $u(\Gamma)$ dobrze opisuje powtarzalność pomiaru.

Tabela 8: Czas relaksacji τ, dobroć Q, stosunek $\Gamma/\Gamma_{\mathrm{kr}}$ i parametr tłumienia z linearyzacji Γ_{lin} dla kolejnych nastaw hamulca.

Power	τ [s]	Q	$\Gamma/\Gamma_{\mathrm{kr}}$ [%]	Γ_{lin} [s^{-1}]
2	29,6 ± 1,1	104,9 ± 4,1	0,48	0,0331 ± 0,0012
4	22,65 ± 0,68	80,2 ± 2,6	0,62	0,0435 ± 0,0013
6	16,43 ± 0,38	58,2 ± 1,5	0,86	0,0604 ± 0,0013
8	10,96 ± 0,19	38,83 ± 0,80	1,29	0,0907 ± 0,0015
10	7,24 ± 0,10	25,65 ± 0,46	1,95	0,1378 ± 0,0017
12	5,115 ± 0,065	18,12 ± 0,30	2,76	0,1950 ± 0,0020
15	3,484 ± 0,041	12,34 ± 0,20	4,05	0,2863 ± 0,0027

Tłumienie lepkie a tarcie suche. Model (4) zakłada moment hamujący proporcjonalny do prędkości kątowej. Dla tarcia suchego (stały moment hamujący) amplituda malałaby liniowo, o stałą wartość co pół okresu: $\varphi_m = (-1)^{m-1}(A - \kappa\, t_m) + c$. Ten model dopasowano w ten sam sposób; porównanie zestawiono w Tabeli 9. Dla Power ≤ 6, gdy amplituda w czasie pomiaru maleje o najwyżej 26 %, oba modele opisują dane równie dobrze. Dla Power ≥ 10 model liniowy jest wyraźnie gorszy ($\chi^2/\nu = 12{,}4$ wobec 0,73 dla Power = 15), a wykładniczy pozostaje zgodny z danymi.

Tabela 9: Porównanie χ^2/ν dopasowań modelu wykładniczego (20) (tłumienie lepkie) i liniowego (tarcie suche) oraz względny spadek amplitudy w czasie pomiaru.

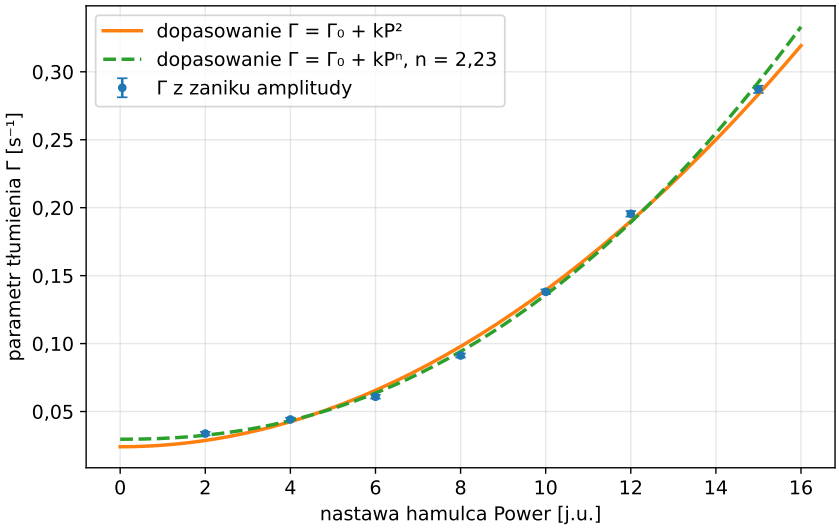
Power	χ^2/ν (wykładniczy)	χ^2/ν (liniowy)	spadek amplitudy [%]
2	0,42	0,41	15,3
4	0,50	0,46	19,5
6	0,22	0,26	25,8
8	0,26	0,62	36,1
10	0,36	1,61	49,2
12	0,29	4,92	61,7
15	0,73	12,37	75,5

Przesunięcie zera skali. W pomiarach zaniku przesunięcie c wynosi od $-0{,}121$ do $-0{,}026$ j.u. (do $3{,}6\,u(c)$ dla Power = 2) i słabo rośnie z nastawą: dopasowanie prostej daje nachylenie $0{,}0070 \pm 0{,}0030$ j.u. na jednostkę nastawy, czyli $2{,}3\sigma$. W pomiarze krzywej rezonansowej przesunięcie $(\varphi_+ + \varphi_-)/2$ wynosi stale 0,4–0,6 j.u., średnio +0,49 j.u. Prawdopodobną przyczyną jest mimośród silnika: pręt łączący go ze sprężyną wyznacza zaczep sprężyny, więc położenie równowagi wahadła zależy od tego, w jakim położeniu mimośród się zatrzymał. Przy pomiarach zaniku silnik był nieruchomy, a przy krzywej rezonansowej obracał się. W obu przypadkach przesunięcie stanowi najwyżej kilka procent amplitudy, a w krzywej rezonansowej jest eliminowane przez liczenie amplitudy z rozpiętości wychyleń.

Zależność Γ od nastawy hamulca. Siła hamowania prądami wirowymi jest proporcjonalna do kwadratu indukcji pola, a więc do kwadratu prądu elektromagnesu. Do zależności $\Gamma(P)$ dopasowano model

$$\Gamma(P) = \Gamma_0 + kP^n, \tag{23}$$

gdzie P — nastawa Power, Γ_0 — tłumienie własne wahadła (tarcie w łożysku, opór powietrza), k i n — parametry hamulca (Rysunek 17). Jako wag użyto tylko niepewności z dopasowania $u_{\mathrm{fit}}(\Gamma)$: niepewność wspólnego okresu zmienia wszystkie Γ o ten sam czynnik, więc nie wpływa na χ^2 ani na wykładnik n, a do Γ_0 dołączono ją na końcu. Dopasowanie ma $\chi^2/\nu = 6{,}1$: reszty sięgają $3{,}1\,u_{\mathrm{fit}}(\Gamma)$ i zmieniają znak bez wyraźnego trendu, więc model nie opisuje danych w granicach niepewności. Nie jest to skutek pominięcia niepewności okresu — ta przy wspólnym T nie zmienia rozrzutu punktów względem modelu. Niepewności parametrów przeskalowano o $\sqrt{\chi^2/\nu} = 2{,}5$, otrzymując $\Gamma_0 = (0{,}0296 \pm 0{,}0029)\,\mathrm{s}^{-1}$ ($\tau_0 = (33{,}8 \pm 3{,}4)\,\mathrm{s}$) oraz $n = 2{,}23 \pm 0{,}10$. Model z ustalonym $n = 2$ opisuje dane jeszcze gorzej ($\chi^2/\nu = 12{,}0$). Nie mierzono prądu elektromagnesu, więc nie da się sprawdzić, czy rozrzut wynika z nieliniowej skali pokrętła Power, czy z niepowtarzalności jego ustawienia. Γ_0 pochodzi z ekstrapolacji do $P = 0$, bo nie mierzono zaniku amplitudy przy wyłączonym hamulcu.



Rysunek 17: Parametr tłumienia Γ w funkcji nastawy hamulca z dopasowanymi modelami $\Gamma_0 + kP^2$ (linia ciągła) i $\Gamma_0 + kP^n$ (linia przerywana, wzór (23)). Słupki błędów odpowiadają niepewności z dopasowania $u_{\mathrm{fit}}(\Gamma)$, bez wspólnego czynnika od niepewności okresu.

6.5 Krzywa rezonansowa

Amplitudę drgań wymuszonych wyznaczono jako połowę rozpiętości wychyleń

$$\varphi_0 = \frac{\varphi_+ - \varphi_-}{2}, \qquad u(\varphi_0) = \frac{u_A}{\sqrt{2}} \approx 0{,}42 \text{ j.u.}, \tag{24}$$

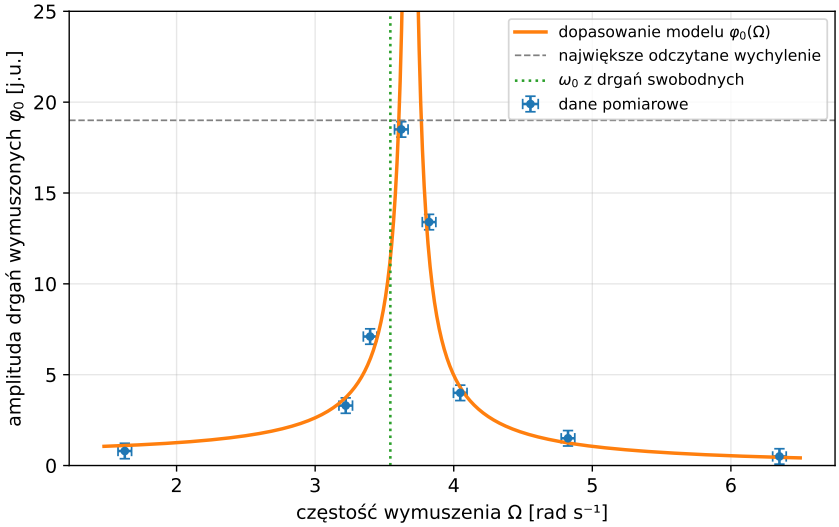
co usuwa przesunięcie zera skali. Napięcia przeliczono na częstość z prostej kalibracyjnej (17) i dopasowano model (12) z parametrami f_0, ω_0 i Γ (Rysunek 18). Niepewność częstości, $a\,u_U = 0{,}049\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, uwzględniono metodą wariancji efektywnej: $\sigma_i^2 = u^2(\varphi_{0,i}) + (\partial\varphi_0/\partial\Omega)^2\,a^2 u_U^2$, iteracyjnie. Na stromych zboczach krzywej daje to σ_i od 0,42 do 4,1 j.u., a dla punktu w maksimum (7,93 V) aż 14,6 j.u.

Częstość rezonansową obliczono z wzoru (14), a jej niepewność z pełną macierzą kowariancji parametrów ω_0 i Γ. Do niepewności ω_0 i ω_r z dopasowania dodano niepewność kalibracji $u_{\mathrm{kal}} = 0{,}025\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ (wzór (18) dla $U \approx 8{,}1\,\mathrm{V}$), ponieważ błąd prostej kalibra-

cyjnej przesuwa całą krzywą wzdłuż osi Ω. Otrzymano:

$$f_0 = (12{,}1 \pm 1{,}1)\ \text{j.u.} \cdot \text{rad}^2\,\text{s}^{-2}, \qquad \Gamma = (0{,}06 \pm 0{,}22)\,\text{s}^{-1},$$
$$\omega_0 = (3{,}686 \pm 0{,}036)\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}, \qquad \omega_r = (3{,}686 \pm 0{,}036)\,\text{rad}\,\text{s}^{-1},$$

przy $\chi^2/\nu = 0{,}69$. Niepewność kalibracji odpowiada za 49 % wariancji $u^2(\omega_0)$. Parametr tłumienia nie jest wyznaczony: $u(\Gamma)$ jest prawie 4 razy większa od samej wartości. Dopasowanie z pominięciem niepewności napięcia daje $\chi^2/\nu = 2{,}85$, $\omega_0 = (3{,}702 \pm 0{,}025)\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ i pozornie dobrze określone $\Gamma = (0{,}113 \pm 0{,}025)\,\text{s}^{-1}$; wysokie χ^2/ν wynika tam z pominięcia składnika $a\,u_U$, który na zboczach dominuje.



Rysunek 18: Amplituda drgań wymuszonych φ_0 w funkcji częstości wymuszenia Ω (napięcie przeliczone prostą (17)) z dopasowanym modelem (12); szczyt dopasowanej krzywej leży poza zakresem wykresu. Linia przerywana — największe wychylenie odczytane w pomiarach zaniku (19,0 j.u.), linia kropkowana — ω_0 z drgań swobodnych. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $a\,u_U = 0{,}049\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ i $u(\varphi_0) \approx 0{,}42$ j.u.

Punkt w maksimum. Najwyższy zmierzony punkt, $\varphi_0 = 18{,}5$ j.u. przy $U = 7{,}93\,\text{V}$, jest bliski maksymalnemu wychyleniu, z którego puszczano wahadło przy pomiarach zaniku (około 19,4 j.u., Sekcja 6.4; największy odczyt 19,0 j.u., Tabela 4). Pełne 180° odpowiada na skali około 25 j.u., więc jest to około 133°. Amplituda w tym punkcie była najpewniej ograniczona mechanicznie. Bez tego punktu dopasowanie z wolnym Γ jest nieokreślone ($\Gamma \to 0$, nieskończona niepewność), bo pozostałe punkty leżą na zboczach krzywej, które słabo zależą od Γ. Kontrolnie dopasowano model bez tego punktu, z ustalonym $\Gamma = 0{,}0609\,\text{s}^{-1}$ z zaniku amplitudy dla Power = 6 (Tabela 7), z tymi samymi wagami co dopasowanie główne (wariancja efektywna). Otrzymano $\omega_0 = (3{,}682 \pm 0{,}038)\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ (w tym 0,029 z dopasowania i u_{kal}) przy $\chi^2/\nu = 0{,}66$ — praktycznie tę samą wartość co z pełnego dopasowania. Model przewiduje przy 7,93 V amplitudę 24,6 j.u., większą od zmierzonej. Szerokość połówkowa krzywej dla tego tłumienia, $\sqrt{3}\,\Gamma = 0{,}105\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$, jest dwukrotnie mniejsza od odstępu punktów pomiarowych przy szczycie ($0{,}20\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ do $0{,}23\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$) i porównywalna z $a\,u_U$, więc kształt szczytu nie został próbkowany.

Odczyt w maksimum dudnień. Po każdej zmianie napięcia wahadło zatrzymywano w położeniu równowagi, a amplitudę odczytywano w drugim maksimum dudnień (Sek-

cja 4.5), czyli w chwili $t \approx 3T_b/2$, a nie w stanie stacjonarnym. Według opisu ze wstępu teoretycznego odczytana wartość wynosi wtedy szacunkowo $\varphi_0\,(1 + e^{-3\Gamma T_b/4})$. Okres dudnień (11) liczono z częstością drgań własnych ze stopera, $\omega_0 = 3{,}543\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, i częstością wymuszenia z kalibracji; zależy on od odległości od rezonansu. Przy 7,93 V wynosi 80 s i zawyżenie amplitudy to tylko 3 %, na zboczach (7,11 V do 8,80 V) $T_b = 12\,\mathrm{s}$ do 43 s i zawyżenie sięga 1,1–1,6 raza, a daleko od rezonansu — nawet 1,9 raza. Przy $\omega_0 = 3{,}686\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ z dopasowania krzywej rezonansowej wartości są inne, ale obraz pozostaje ten sam: $T_b = 98\,\mathrm{s}$ i zawyżenie 1 % przy 7,93 V, zawyżenie 1,1–1,5 raza na zboczach. Szacunek zakłada też, że drgania własne startują z amplitudą równą φ_0. Z warunków $\varphi(0) = 0$, $\dot\varphi(0) = 0$ wynika amplituda drgań własnych $A_{\mathrm{tr}} = \varphi_0\sqrt{\cos^2\delta + (\Omega/\omega)^2\sin^2\delta}$; daleko od rezonansu ($\delta \approx 0$ lub π) daje to dokładnie φ_0, a w jego pobliżu ($\Omega \approx \omega$) również $A_{\mathrm{tr}} \approx \varphi_0$, więc założenie jest dobrze spełnione w całym zakresie. Odczyt w maksimum dudnień zawyża więc amplitudy na zboczach znacznie bardziej niż w maksimum, przez co zmierzona krzywa jest szersza od stacjonarnej. Jest to zgodne z tym, że dopasowanie z pominięciem u_U dawało $\Gamma = 0{,}113\,\mathrm{s^{-1}}$, prawie dwa razy więcej niż Γ z zaniku amplitudy.

Porównanie z poprzednimi częściami. Częstość własna z krzywej rezonansowej jest o 4,0 % większa od wyznaczonej z drgań swobodnych:

$$\frac{|\omega_0^{\mathrm{rez}} - \omega_0|}{\sqrt{u^2(\omega_0^{\mathrm{rez}}) + u^2(\omega_0)}} = \frac{|3{,}686 - 3{,}543|}{\sqrt{0{,}036^2 + 0{,}038^2}} \approx 2{,}7 < 3,$$

więc według przyjętego kryterium 3σ wyniki są zgodne. Różnica leży jednak blisko granicy kryterium: prawdopodobieństwo przypadkowego odchylenia o co najmniej $2{,}75\sigma$ wynosi 0,6 %, a przy niepewności rozszerzonej ze współczynnikiem rozszerzenia $k = 2$ wyniki byłyby niezgodne ($|\Delta\omega_0| = 0{,}143\,\mathrm{rad\,s^{-1}} > 2\sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0{,}104\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$). Gdyby zamiast $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$ przyjąć faktyczny rozrzut pojedynczego pomiaru $5T_0$ (0,075 s) i przeliczyć z nim T_0, kalibrację i dopasowanie krzywej rezonansowej, różnica wyniosłaby $4{,}5\sigma$. Zmiana samej niepewności T_0, przy niezmienionej niepewności ω_0 z rezonansu, daje $3{,}9\sigma$. Maksimum dopasowanej krzywej wypada przy $U = 8{,}06\,\mathrm{V}$, podczas gdy ω_0 z drgań swobodnych odpowiada według kalibracji napięciu 7,77 V; różnica 0,29 V to $2{,}9\,u_U$. Zastąpienie prostej kalibracyjnej interpolacją między sąsiednimi punktami kalibracji (6,91 V i 8,68 V) przesuwa maksimum jeszcze wyżej, do $3{,}731\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, więc różnicy nie powoduje kształt prostej kalibracyjnej. Parametru tłumienia z krzywej rezonansowej nie da się porównać z wartością z zaniku, bo nie został wyznaczony.

7 Wnioski

7.1 Kalibracja częstości siły wymuszającej

Zależność częstości wymuszenia od napięcia zasilania silnika jest liniowa w całym zakresie 1,77 V do 15,02 V: $a = (0{,}4890 \pm 0{,}0056)\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,V^{-1}}$, $b = (-0{,}256 \pm 0{,}037)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, $\chi^2/\nu = 0{,}46$. Wyraz wolny jest różny od zera o $6{,}9\sigma$: prosta przecina oś napięcia przy $U = -b/a \approx 0{,}52\,\mathrm{V}$, czyli silnik zaczyna się obracać dopiero po przekroczeniu napięcia potrzebnego do pokonania tarcia statycznego. W okolicy rezonansu kalibracja ma tylko dwa punkty (6,91 V i 8,68 V), zmierzone przy 5 obrotach, co ogranicza dokładność skali częstości krzywej rezonansowej.

7.2 Drgania swobodne

Okres drgań swobodnych wynosi $T_0 = (1{,}774 \pm 0{,}019)\,\mathrm{s}$, a częstość drgań własnych $\omega_0 = (3{,}543 \pm 0{,}038)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Niepewność wynika z przyjętego czasu reakcji $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$; rozrzut dziesięciu pomiarów jest 4 razy mniejszy ($\chi^2/\nu = 0{,}062$), więc rzeczywista niepewność T_0 jest mniejsza od podanej.

7.3 Okresy drgań tłumionych

Okresy drgań tłumionych dla wszystkich siedmiu nastaw hamulca są zgodne z T_0 (odległość $\leq 0{,}6\sigma$, średnio $T = (1{,}783 \pm 0{,}013)\,\mathrm{s}$). Jest to zgodne z teorią: według wzoru (6) przesunięcie częstości wynosi najwyżej $\omega_0 - \omega \approx \Gamma^2/(8\omega_0) = 2{,}9 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, czyli 4,2 % niepewności pomiaru. Wykrycie wydłużenia okresu o 1,5 ms na poziomie 3σ wymagałoby niepewności okresu 0,5 ms, a przy $u(T) = u_T/(n\sqrt{k})$, $u_T = 0{,}3\,\mathrm{s}$ i $k = 3$ powtórzeniach, jak w tym ćwiczeniu — pomiaru czasu około 360 okresów w każdym powtórzeniu (około 620 przy pojedynczym pomiarze), co jest niewykonalne stoperem niezależnie od tłumienia.

7.4 Zanik amplitudy drgań tłumionych

Parametr tłumienia rośnie od $\Gamma = (0{,}0338 \pm 0{,}0013)\,\mathrm{s^{-1}}$ dla Power = 2 do $\Gamma = (0{,}2871 \pm 0{,}0034)\,\mathrm{s^{-1}}$ dla Power = 15, co odpowiada czasom relaksacji od $(29{,}6 \pm 1{,}1)\,\mathrm{s}$ do $(3{,}484 \pm 0{,}041)\,\mathrm{s}$ i dobroci od 105 ± 4 do $12{,}34 \pm 0{,}20$. Niepewności zawierają niepewność wspólnego okresu, która przy silnym tłumieniu dominuje. We wszystkich nastawach $\Gamma \leq 0{,}041\,\Gamma_{\mathrm{kr}}$, więc oscylator jest słabo tłumiony. Wykładniczy model obwiedni opisuje dane w granicach niepewności dla wszystkich nastaw. Dla Power ≥ 10 model tarcia suchego jest z danymi niezgodny (χ^2/ν do 12,4), co potwierdza, że moment hamujący hamulca indukcyjnego jest proporcjonalny do prędkości kątowej. Dla słabego tłumienia (Power ≤ 6) obu modeli nie da się odróżnić, bo amplituda maleje w czasie pomiaru najwyżej o 26 %.

Zależność Γ od nastawy ma postać $\Gamma_0 + kP^n$ z $n = 2{,}23 \pm 0{,}10$ i tłumieniem własnym $\Gamma_0 = (0{,}0296 \pm 0{,}0029)\,\mathrm{s^{-1}}$. Wykładnik bliski 2 odpowiada sile hamowania proporcjonalnej do kwadratu prądu elektromagnesu, ale model nie opisuje danych w granicach niepewności ($\chi^2/\nu = 6{,}1$). Skrypt każe badać Γ w funkcji prądu hamulca, a prądu nie mierzono, więc analiza opiera się na umownej skali pokrętła Power i nie da się rozstrzygnąć, czy rozrzut wynika z jej nieliniowości, czy z niepowtarzalności ustawienia.

7.5 Krzywa rezonansowa

Z dopasowania krzywej rezonansowej otrzymano $\omega_0 = (3{,}686 \pm 0{,}036)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ i $\omega_r = (3{,}686 \pm 0{,}036)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Częstość własna jest o 4,0 % większa od wyznaczonej z drgań swobodnych; różnica wynosi $2{,}7\sigma$, więc według kryterium 3σ wyniki są zgodne. Różnica leży jednak blisko granicy kryterium (prawdopodobieństwo przypadkowego odchylenia 0,6 %), przy niepewności rozszerzonej z $k = 2$ byłaby niezgodnością, a przy niepewności czasu odpowiadającej faktycznemu rozrzutowi pomiarów (po przeliczeniu T_0, kalibracji i dopasowania krzywej) byłaby istotna ($4{,}5\sigma$). Wskazuje to raczej na systematyczne przesunięcie skali częstości krzywej rezonansowej, którego przyczyny nie ustalono. Uderzenia w ograniczniki jej nie tłumaczą: dopasowanie bez obciętego punktu daje to samo $\omega_0 = (3{,}682 \pm 0{,}038)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Jedną z możliwych przyczyn jest obciążenie silnika w rezonansie — jest to hipoteza, której nie sprawdzono pomiarem. Prędkość obrotowa silnika prądu stałego przy napięciu na zaciskach U wynosi $\Omega \propto U - IR_{\mathrm{w}}$, gdzie I — prąd silnika,

R_w — opór uzwojenia. Kalibrację wykonano poza rezonansem, gdzie amplituda wahadła jest mała, a w rezonansie silnik napędza wahadło o dużej amplitudzie i pobiera większy prąd. Obracałby się wtedy wolniej, niż wynika z kalibracji, i rezonans wypadałby przy wyższym napięciu — w kierunku obserwowanej różnicy. Inną możliwością jest różnica stanu układu sprężyna–pręty przy obracającym się mimośrodzie i przy unieruchomionym silniku (pomiary T_0), zmieniająca efektywny moment kierujący. Obie hipotezy można sprawdzić, mierząc stoperem okres obrotu mimośrodu w czasie pomiaru krzywej rezonansowej.

Parametru tłumienia nie wyznaczono z krzywej rezonansowej ($\Gamma = (0{,}06 \pm 0{,}22)\,\mathrm{s}^{-1}$). Skrypt wymaga krzywych rezonansowych dla różnych parametrów tłumienia; zmierzono tylko jedną, dla słabej nastawy hamulca (Power = 6), przy której szerokość połówkowa ($0{,}105\,\mathrm{rad\,s}^{-1}$) jest dwukrotnie mniejsza od odstępu punktów przy szczycie, a amplituda w maksimum została ograniczona mechanicznie (18,5 j.u. wobec 24,6 j.u. przewidywanych przy Γ z zaniku). Pomiar przy silniejszym tłumieniu (Power = 12–15) dałby szerszą i niższą krzywą, mieszczącą się w zakresie skali. Dodatkowo, ponieważ po każdej zmianie napięcia wahadło zatrzymywano w położeniu równowagi, amplitudy odczytywano w maksimum dudnień, a nie w stanie stacjonarnym. Na zboczach krzywej zawyża to amplitudę szacunkowo 1,1–1,6 raza, a w maksimum tylko o 3 %. Był to błąd procedury: zanik składowej nieustalonej do 5 % wymaga czasu $t = (2/\Gamma)\ln 20 \approx 100\,\mathrm{s}$ przy Power = 6, a skrypt zaleca oszacowanie czasu relaksacji przed pomiarem krzywej, więc tyle należało odczekać przed odczytem każdego punktu. Jakościowo zjawisko rezonansu zaobserwowano wyraźnie: amplituda wzrosła od 0,5 j.u. daleko od rezonansu do granicy zakresu wahadła w pobliżu ω_0, a połowę maksimum przekroczyła tylko w dwóch punktach pomiarowych ($\Omega = 3{,}62$ i $3{,}82\,\mathrm{rad\,s}^{-1}$).

Nagrania drgań tłumionych pozwalają odczytać chwile wystąpienia kolejnych ekstremów z dokładnością do jednej klatki, co dałoby okres z niepewnością rzędu milisekund i częstość ω bezpośrednio z zaniku amplitudy. Takiej analizy nie wykonano; nagrania są dostępne do dalszego opracowania.

Literatura

[1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie M22: Drgania tłumione i wymuszone tłumionego oscylatora harmonicznego.